Capsule 3 - Diagnostiquer dans le temps

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Pourquoi ça compte

Les erreurs successives sont-elles liées?

> Des erreurs qui se suivent peuvent révéler une structure que les prédicteurs n’expliquent pas.

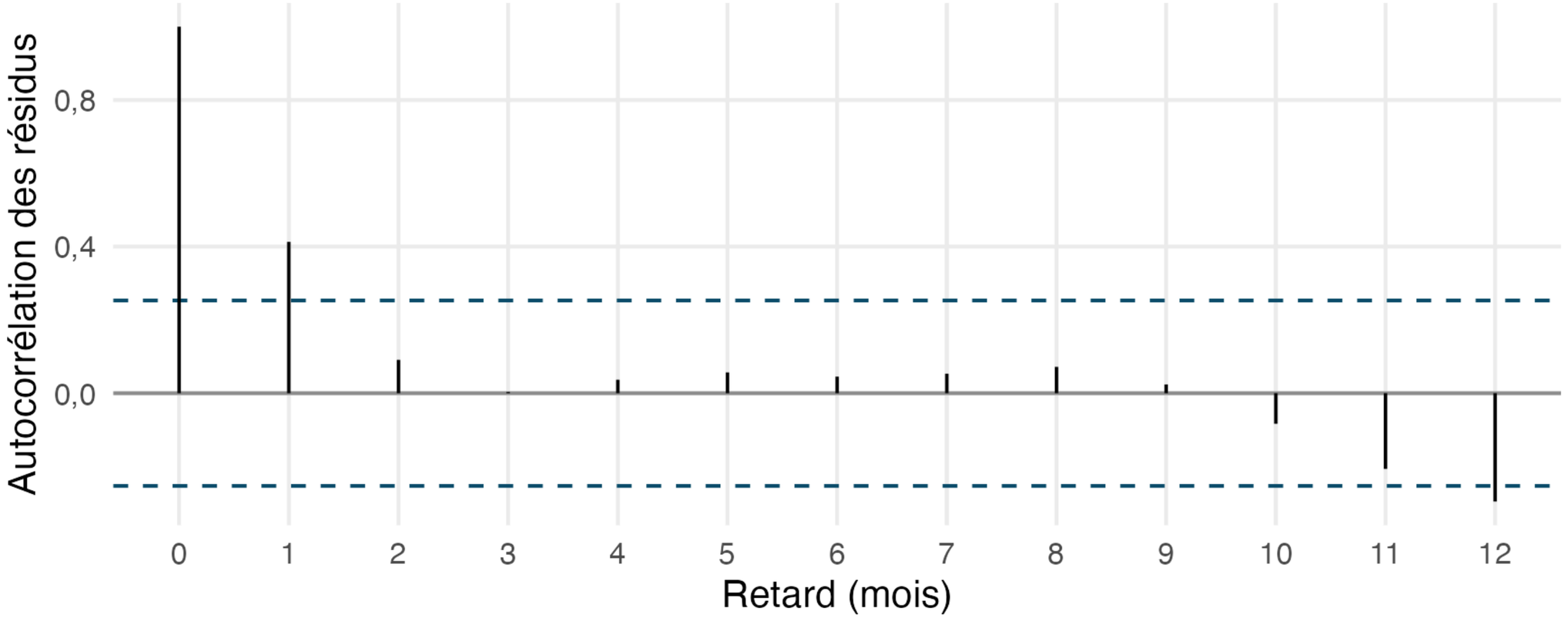
Objectifs de la capsule

- Distinguer résidu et erreur de prévision.
- Lire la fonction d’autocorrélation des résidus.
- Expliquer les limites du diagnostic.

Lire les corrélations entre résidus

- Résidu : observation moins valeur ajustée.
- Le retard 1 compare deux mois voisins; le retard 12 compare deux mois à un an d’intervalle.
- Examiner les résidus dans le temps et leur fonction d’autocorrélation (ACF).
- Le test de Ljung-Box est un complément facultatif.

Autocorrélation des résidus de 2020 à 2024



Les pointillés sont des repères approximatifs, pas une preuve d’indépendance.

À retenir

Résidus

écarts après ajustement, distincts des erreurs de prévision

Retards

comparer les résidus à un ou plusieurs mois d’intervalle

Limite

une autocorrélation peu marquée ne prouve pas l’indépendance

Production autonome 9.3

Tracez les résidus de la régression en fonction du temps et leur autocorrélation. Décrivez les motifs observés et expliquez pourquoi ils ne prouvent pas à eux seuls l’indépendance des résidus.

Cette production se réalise une seule fois dans le rapport guidé.

Auto-vérification

- Je garde l’ordre des mois et distingue résidus et erreurs de prévision.
- Je décris les retards et les motifs visibles.
- Je sais qu’une ACF peu marquée ne prouve pas l’indépendance.

Références et crédits

Matériel du cours MQT-2101, Université Laval. Données fictives simulées pour l'enseignement.

Hyndman et Athanasopoulos (2021), *Forecasting: Principles and Practice*, 3e édition.